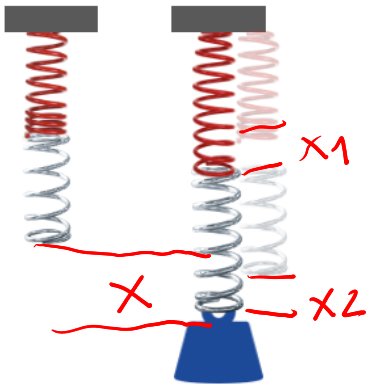
PROFESSOR FERRETTO

Associação de Molas

Várias molas

ASSOCIAÇÃO DE MOLAS EM SÉRIE



$$X = X_1 + X_2$$

$$F_{elas} = K \cdot X$$

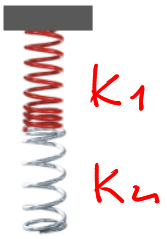
$$\frac{\cancel{F_e}}{K_{eq}} = \frac{\cancel{F_1}}{K_1} = \frac{\cancel{F_2}}{K_2}$$

$$X = \frac{F_e}{K}$$

$$\frac{1}{K_{eq}} = \frac{1}{K_1} = \frac{1}{K_2} \ldots$$

ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE – CASOS PARTICULARES

a) somente duas molas

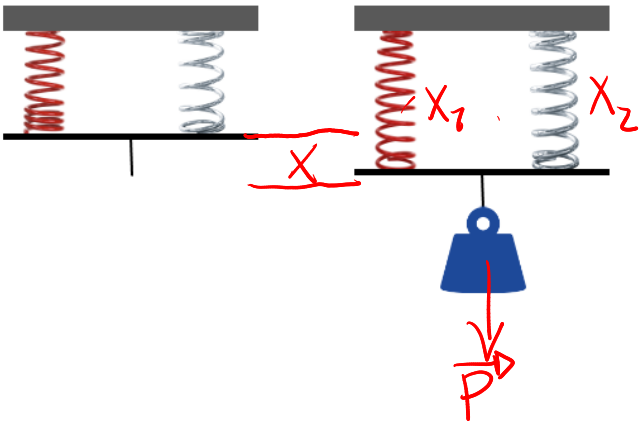


$$K_{eq} = \frac{K_1 \cdot K_2}{K_1 + K_2}$$

b) N molas IGUAIS

$$K_{eq} = \frac{K}{N}$$

ASSOCIAÇÃO DE MOLAS EM PARALELO



$$X = X_1 = X_2$$

$$K_{eq} = K_1 + K_2$$

Exercício 01

(Pucrs Medicina) O Pilates® tem como base um conceito denominado de contrologia, que consiste no controle consciente de todos os movimentos musculares do corpo. A execução das atividades pode ser feita tanto com poucos acessórios quanto com aparelhos constituídos de molas e roldanas que promovem um aumento na carga do exercício, possibilitando movimentos para vários grupamentos musculares. As constantes elásticas das molas utilizadas no método Pilates® são identificadas por cores: 128 N/m para a mola azul e 88 N/m para a mola amarela.

Adaptado de http://www1.fisica.org.br/fne/phocadownload/Vol16-Num2/a05.pdf

Ao realizar uma determinada atividade utilizando apenas a mola amarela, duas alunas, Carolina e Fernanda, fizeram a seguinte solicitação para a instrutora: $F_e \downarrow$ $K \downarrow$

Carolina: Está muito pesado! Por favor, diminua a carga. $F_e \uparrow$ $K \uparrow$

Fernanda: Está muito leve! Quero realizar o exercício com a maior carga possível.

Qual das ações propostas a seguir atende os objetivos das alunas?

a) Para as duas alunas, associar as molas em série.

b) Para as duas alunas, substituir a mola amarela pela mola azul. X

c) Para Carolina, associar as molas em série e, para Fernanda, associar em paralelo.

d) Para Carolina, associar as molas em paralelo e, para Fernanda, associar em série.

Série

$$K_{eq} = \frac{K}{2} = \frac{88}{2} = 44$$

Paralelo

$$K_1 + K_2 = 88 + 88$$
$$176$$